宝安新桥立新水库北地区九年一贯制学校新建工程“11·1”一般物体打击事故调查报告

2025年11月1日，宝安区新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程项目工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新桥立新水库北地区九年一贯制学校新建工程“11·1”一般物体打击事故是一起因施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及事故相关概况

1.事故发生单位概况

施工单位：深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司（以下简称天健西部建工一公司），法定代表人：夏某，统一

社会信用代码：91440300MA5HGCEP5M，注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路35号和谷山汇城1栋102，成立日期：2022年9月5日，经营范围：建筑工程承包、市政公用工程承包等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等。

2.事故相关单位概况

（1）泵车租赁单位：深圳市鑫俊辉机械设备有限公司（以下简称鑫俊辉机械公司），法定代表人：姚某鹏，统一社会信用代码：91440300MA5FD1572W，注册地址：深圳市南山区西丽街道大磡社区杨门工业区75号104，成立日期：2018年11月13日，经营范围：机械设备（泵车）租赁等。

（2）监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称重庆赛迪公司），法定代表人：冉某，统一社会信用代码：91500103202860199N，注册地址：重庆市渝中区双钢路1号96幢2、3、4层，成立日期：1999年5月12日，经营范围：建筑工程项目管理等。资质类别及等级：工程监理综合资质。

（3）建设单位：深圳市宝安区建筑工务署（以下简称区建筑工务署）。

3.事故相关概况

涉事工程为新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程，该工程于2025年1月13日取得区住房和建设局施工许

可证。工程建设内容主要包括教学及教学辅助用房、办公用房、教师宿舍、人防地下停车库等，涉及施工内容主要为土石方、基坑支护、地基及基础、主体工程、室内外装饰装修等。

2024年6月13日，区建筑工务署将涉事工程监理服务发包给重庆赛迪公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司联合体，签订了《深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同》；联合体协议由重庆赛迪公司负责工程监理。

2024年10月28日，区建筑工务署将涉事工程发包给天健西部建工一公司与广东省建筑工程集团有限公司联合体负责组织施工，签订有《深圳市建设工程施工（单价）合同》；联合体协议由天健西部建工一公司具体负责项目实施。

2024年12月，天健西部建工一公司根据项目施工需要向鑫俊辉机械公司租赁泵车进行混凝土浇筑，双方签订有涉事工程《泵车租赁合同》，合同约定由鑫俊辉机械公司配备操作人员及负责机械设备操作和维保等工作，费用按泵车车型和浇筑方量结算。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1.天健西部建工一公司安全管理情况

（1）相关人员情况

周某游，项目执行经理，具体负责涉事工程的施工及管理等工作。

陈某涛，班组长，负责混凝土班组的施工管理及班组工人

施工安排等工作。

潘某兵（死者）、袁某功、张某富、周某林，四人为混凝土施工班组工人，负责混凝土浇筑施工等工作。

（2）安全管理状况

①有对施工现场开展安全巡查，对新入场作业工人进行了三级安全教育培训和技术交底，在作业前有进行班前安全教育及提醒工人施工时按要求佩戴、使用劳动防护用品等；提供有《项目安全生产管理制度》《基坑支护及土石方开挖安全专项施工方案》《施工人员入场安全教育手册》《工人入场三级安全教育记录》及对施工现场安全检查、隐患整改记录和相关安全检查照片等材料。

②2025 年 5 月，天健西部建工一公司安排工人和机械设备对涉事项目工地 6 号宿舍楼基坑（以下简称涉事基坑）支撑梁底部混凝土垫层进行了第一次凿除清理；10 月 26 日，天健西部建工一公司对未凿除干净的混凝土垫层再次进行剔凿清理（有部分因粘得较紧凿除不掉未处理）。

2. 鑫俊辉机械公司安全管理情况

（1）相关人员情况

王某祥，混凝土泵车操作员，负责操作混凝土泵车进行混凝土浇筑工作，持有《建设工程机械行业节能操作员证（专业名称：混凝土泵车操作）》。

（2）安全管理状况

制定有《员工手册》《奖惩管理办法》等文件；提供有对车牌为粤 BMK807 混凝土泵车（以下简称涉事泵车）安全检测的《机动车安全技术检验报告》及泵车操作人员相关证件等材料。

3.重庆赛迪公司安全管理情况

（1）相关人员情况

王某健，项目总监理工程师，负责涉事工程监理服务管理工作。

（2）安全管理状况

①成立有监理项目部，对涉事工程有进行巡视和旁站；编制有《基坑支护及土石方开挖工程监理实施细则》；对项目的日常巡检提供有《项目部安全监理日志》《危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表》《旁站记录》《安全隐患整改通知单》《工程管理处罚审批单》《安全专题会会议纪要》及相关巡检记录照片等材料。

②2025 年 10 月 25 日，重庆赛迪公司巡查发现涉事基坑支撑梁底部存在未凿除干净的混凝土垫层后，向施工单位下发安全隐患整改通知单要求其将残留的混凝土垫层进行清理；10 月 31 日，重庆赛迪公司巡查发现支撑梁底部剩余未清理干净的混凝土垫层仍有掉落风险，于是开具安全隐患整改通知单要求施工单位在 11 月 2 日前完成对凿除不掉的混凝土垫层做好固定防护措施（采取兜网固定钢丝绳捆绑牢固）。

（三）事故发生经过

2025 年 10 月 31 日 20 时 30 分许，天健西部建工一公司班组长陈某涛安排袁某功、张某富、潘某兵（死者）、周某林等工人到涉事基坑与混凝土泵车一起进行底板混凝土浇筑作业。工作到 11 月 1 日凌晨 3 时许，潘某兵等四名工人与涉事泵车操作员王某祥来到涉事基坑 2 区东北角位置进行混凝土浇筑工作，其中王某祥负责操作涉事泵车的泵管移动及控制混凝土浇筑情况，周某林负责扶着送料泵管，袁某功负责用木板将混凝土抹平，张某富、潘某兵则负责操作振动棒将混凝土夯实。3 时 20 分许，王某祥操作无线遥控器控制泵车的泵管从涉事基坑 2 区东北角中间支撑梁（涉事支撑梁）西侧移动至其东侧边上进行混凝土浇筑工作（详见图 1）。3 时 30 分许，潘某兵在涉事支撑梁下方作业时，被突然从支撑梁底部脱落的混凝土垫层砸中导致受伤后失去意识。



图 1 涉事泵管从支撑梁西侧移动到东侧作业

（四）事故现场情况

1.事故发生位置位于新桥街道万丰社区立新水库北地区九年一贯制学校新建工程项目工地6号宿舍楼基坑2区东北角底板基础混凝土浇筑施工区域；经现场勘查，涉事混凝土垫层是从工地6号宿舍楼基坑2区东北角中间处的支撑梁底部位置脱落，现场测得支撑梁底部距离基坑底部浇筑基础面的高度约为8米（详见图2）；测得事发时脱落的混凝土垫层长度约为7.5米，宽度约为1.1米，厚度约为0.09米（详见图3）。

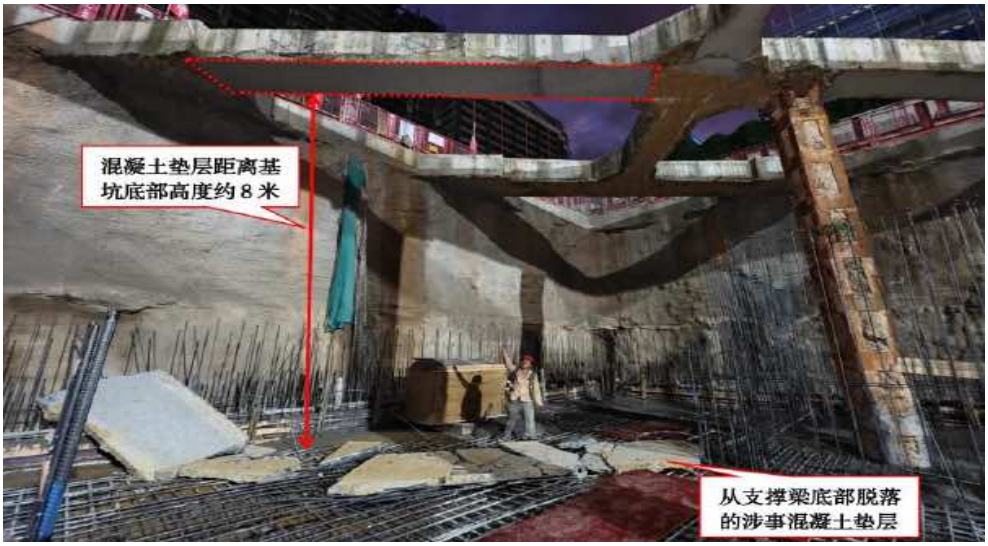


图2 事故现场



图3 从支撑梁底部脱落的混凝土垫层

2. 事发时涉事泵车的泵管在涉事支撑梁边上进行混凝土浇筑作业（详见图 4）。



图 4 事发时泵管在支撑梁边上作业

3. 涉事混凝土垫层立面粘附有红色物质，混凝土泵车红色金属泵管有碰撞刮擦痕迹（详见图 5）。



图 5 混凝土垫层与泵管碰撞刮擦痕迹

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者潘某兵，男，55岁，重庆市开县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币190万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话并将事故现场情况上报项目管理人员。120医护人员赶到后对潘某兵进行抢救，后其经现场抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新桥街道办事处、辖区派出所、区住房和建设局等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，涉事单位与死者家属已达成赔偿协议，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及检测鉴定，认定事故直接原因是：在进行混凝土浇筑作业过程中，涉事泵车的泵管与支撑梁底部未凿除清理干净的混凝土垫层发生碰撞导致混凝土垫层出现松动，随后发生脱落并砸中正在下方作业的工人潘某兵，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.涉事支撑梁底部混凝土垫层未按国家技术规范、项目施工方案的相关要求[1]及时凿除清理干净。

2.在进行混凝土浇筑作业时，涉事泵车需要根据混凝土浇筑位置调整和移动泵管方位，泵管在基坑支撑梁之间移动时碰撞或刮擦到支撑梁底部的混凝土垫层，从而导致被碰撞过的混凝土垫层出现松动，加之在混凝土垫层自身重力作用下，导致混凝土垫层脱落并砸中下方作业的涉事工人。

（二）事故相关鉴定情况

1.经广东南天司法鉴定所鉴定：

（1）涉事混凝土垫层对应上方支撑梁底部两端见垫层断裂脱落痕迹，说明工地基坑东北角基础底层呈东西向碎裂的混凝土长方体为其上部支撑梁底部混凝土垫层脱落的混凝土垫层。

---

[1]《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ 311-2013）第6.9.4条：支撑底模应具有一定的强度、刚度和稳定性，混凝土垫层不得用作底模。条文说明：土方开挖时，应清除支撑底模，避免底模附着在支撑底部。若采用混凝土垫层作底模，为了方便清除，应在支撑与混凝土垫层底模之间设置隔离措施，必须在支撑以下土方开挖时及时清理干净，否则附着的底模在基坑后续施工过程中一旦脱落，可能造成人员伤亡事故。

《基坑支护及土石方开挖安全专项施工方案》第4.2.9条 土方开挖施工流程 第（1）项：土方开挖至内支撑冠底部时，必须把原内支撑梁底部混凝土垫层凿除清理干净。

（2）支撑梁底部距基坑基础底层 8 米，与涉事泵车第二节红色金属管（混凝土泵管）距黑色橡胶管前端 6.96 米～7.33 米见尚在的碰撞刮擦痕迹，符合泵车作业时与支撑梁底部接触碰撞形成。

（3）涉事混凝土垫层北侧立面碰撞刮擦痕迹粘附有红色物质，与涉事泵车第二节红色金属管尚在碰撞刮擦痕迹进行比较，二者在痕迹部位、痕迹形态、形成机理及物质转移等方面，均能形成造痕客体与承痕客体之间的对应关系；经检测，涉事混凝土垫层北侧立面粘附的红色物质与混凝土泵车第二节金属管碰撞刮擦痕迹处红色物质为同种类物质。

结论：涉事混凝土泵车作业时，其第二节红色金属泵管与涉事支撑梁底部混凝土垫层发生过碰撞成立。

2.广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2025]病鉴字第 250 号）鉴定意见：潘某兵符合重物砸伤并摔跌致全身多器官、组织损伤（尤其是颅脑、胸部损伤）引发急性循环呼吸功能衰竭、创伤性休克死亡。

（三）安全管理存在的问题

1.天健西部建工一公司安全管理存在的问题

（1）未严格按照项目基坑支护及土石方开挖安全专项施工方案组织施工，未采取有效的技术、管理措施，及时消除涉事支撑梁底部混凝土垫层未凿除清理干净的事故隐患。

（2）项目执行经理周某游未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事支撑梁底部混凝土垫层未凿除清理干净的生产安全事故隐患。

2.重庆赛迪公司安全管理存在的问题

重庆赛迪公司巡查发现混凝土垫层未清理干净的安全问题后，未督促施工单位在进行混凝土浇筑作业前完成混凝土垫层固定防护措施的整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

项目执行经理周某游未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事支撑梁底部混凝土垫层未凿除清理干净的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

天健西部建工一公司对施工现场安全管理不到位，未严格按照项目基坑支护及土石方开挖安全专项施工方案组织施工，未采取有效的技术、管理措施，及时消除涉事支撑梁底部混凝土垫层未凿除清理干净的事故隐患。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）建议企业内部处理的人员

重庆赛迪公司巡查发现混凝土垫层未清理干净的安全问题后，未督促施工单位在进行混凝土浇筑作业前完成混凝土垫层固定防护措施的整改。建议由重庆赛迪公司根据公司内部规定对有关人员进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，施工单位制定有涉事施工内容的安全专项施工方案，但在实际施工中未严格按照施工方案的施工要求作业，未认真落实施工现场安全监管工作，未严格实施隐患排查治理工作，未及时发现并消除施工现场存在的安全问题，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）天健西部建工一公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强对施工现场的安全管理，认真落实隐患排查治理工作，采取有效的技术和管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.加强对项目危险性较大的分部分项工程安全管理，严格按照安全专项施工方案组织施工。

3.项目负责人应认真履行安全管理职责，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除施工现场的事故隐患。

（二）重庆赛迪公司应认真吸取本起事故的深刻教训，严格履行监理职责，加强对施工现场的安全检查，对发现的各种事故隐患，应及时督促施工单位采取切实有效的措施落实整改。

（三）区建筑工务署要以此为戒，举一反三，对在建项目开展事故警示教育，加大监管力度，加强隐患排查治理，严格落实安全生产管理工作。

（四）区住建部门要组织开展事故警示教育，加大类似隐患排查检查力度，强化在监项目的安全监管，进一步压实各参建单位安全生产主体责任，防范此类事故再次发生。